



Diccionario de datos y manual de mapeo

Prisma / Nexus ECON → Hub ECON → Startrack

Campos, correspondencias y procedimiento para preparar el traslado de maquinaria y conservar su evidencia.

Edición de trabajo · 12 de septiembre de 2026

Incluye el mapeo completo del formulario, el diccionario técnico de ECON, las 51 definiciones del diccionario original y una guía de operación. Los datos son sintéticos; las validaciones pendientes se indican expresamente.

La lectura de este manual no confirma una creación autenticada de tarea en la cuenta Startrack.

Contenido y forma de uso

Empieza por la guía práctica. Usa después la matriz para decidir qué conservar, transformar o completar. El anexo conserva las etiquetas del diccionario original y no reemplaza los nombres API.

Manual práctico de mapeo e integración

4

1. Qué fuente acredita cada dato

4

2. Diccionario técnico esencial

4

3. Recorrido del operador

8

4. Ejemplo documentado: CF-03

9

5. Validaciones y diagnóstico

9

6. Condiciones técnicas de operación

9

Equivalencias de datos entre Prisma, ECON y Startrack

11

Cómo leer las matrices

11

Identidad y cardinalidad

12

Matriz completa del formulario de tarea suministrado

12

Otros campos API de tarea que no deben perder su significado

18

Inventario Prisma que se conserva y que no viaja a la tarea

20

Fechas, unidades y estados separados

23

De la aprobación a la tarea: contrato frente a implementación

24

Evidencia de retorno y cobertura	25
Ejemplo fiel: PROY-014 / CF-03	26
Responsabilidades propuestas para confirmar	27
Lagunas que deben resolverse antes de ampliar la equivalencia	28
Anexo: diccionario original del kit	29
Diccionario original: Prisma	29
Diccionario original: Startrack	30
Fuentes y actualización	34

Manual práctico de mapeo e integración

ECON · Prisma · Startrack - 12 de septiembre de 2026

Esta guía explica cómo preparar y revisar un movimiento sin confundir solicitud, tarea, ubicación y recepción. Complementa la [matriz de equivalencias](#); allí se detalla cada campo del formulario de Startrack, incluso los no soportados por ECON.

1. Qué fuente acredita cada dato

Prisma acredita proyecto, solicitud, aprobación y unidad asignada. Su contrato no documenta creación de proyectos o solicitudes mediante POST; esas operaciones se realizan en la aplicación existente. **Startrack** acredita IDs de geocercas, usuarios y activos GPS, además de tareas y observaciones. **ECON** conserva la correspondencia revisada, el envío y la declaración explícita de recepción.

No unir registros por nombre. Una solicitud puede necesitar varios movimientos; cada uno tiene su referencia. El GPS puede pertenecer al transportador. Una tarea completada o una visita de geocerca no acreditan recepción física.

fixture identifica muestras del archivo proporcionado; live, consultas actuales del sandbox sintético. No se intercambian ni se cargan las muestras en Prisma. El ejemplo de esta guía se revisa localmente, sin modificar proveedores.

2. Diccionario técnico esencial

«Sí» significa requerido por el modelo indicado; «null» conserva un dato ausente. Un campo nullable de lectura puede resultar indispensable para preparar el traslado. Los nombres abreviados corresponden a los [modelos del hub](#).

Identidad y hechos de origen

Campo ECON	Tipo	Requisito	Procedencia	Regla
Request.id, Equipment.id	Texto	Sí	Adaptador Prisma	ID interno con prefijo de entidad; no enviarlo como UUID original.
provenance.source _id	Texto/null	Lectura nullable	ID del proveedor	Los campos *_source_id usan este original.

Campo ECON	Tipo	Requisito	Procedencia	Regla
Request.project_id	Texto/null	Necesario para plan	Solicitud.project_id	Proyecto por UUID, no por etiqueta.
Request.machinery_id	Texto/null	Necesario para plan	Solicitud.maquina_id	Referencia interna a Equipment.id; null significa sin unidad asignada.
Request.status	Texto	Sí	Solicitud.status	Aprobación y asignación se verifican juntas; estados desconocidos requieren revisión.
Request.starts_on, ends_on	Texto/null	Conserva ausencia	fecha_inicio, fecha_fin	Período de uso solicitado; no fechas de entrega.
Request.approved_at	Fecha-hora/null	Nullable	Aprobación Prisma	No sustituir por creación ni fecha de lectura.
Equipment.code, asset_number	Texto/null	Nullable	clave, no_activo	Campos distintos; ninguno reemplaza el UUID.
Equipment.machine_ry_status	Texto	Sí	Equipo.estado	Estado administrativo; no prueba disponibilidad física.
maintenance_failure_id, maintenance_is_stopped	Texto/null; bool/null	Nullable	Falla y paro Prisma	Falla, paro y estado administrativo permanecen separados.

Entradas del movimiento

El contrato es `TransferMapping`. Los tres IDs Prisma se muestran como referencias de solo lectura en la UI.

Campo ECON	Tipo	Requisito	Procedencia	Regla
request_source_id	Texto	Sí	UUID de solicitud	Coincidir con la solicitud seleccionada.

Campo ECON	Tipo	Requisito	Procedencia	Regla
machinery_source_id	Texto	Sí	UUID de maquinaria	Coincidir con su unidad asignada.
project_source_id	Texto	Sí	UUID de proyecto	Coincidir con el proyecto solicitado.
poi_id	Texto	Sí	Geocerca Startrack	Destino confirmado por el operador; no deducido del nombre.
assigned_user_ids	Tupla de textos	Uno o más	Usuarios Startrack	IDs distintos; no son UUIDs de operadores Prisma.
movement_reference	Texto	Sí	Decisión local	Referencia de este movimiento; se envía como remote_id.
scheduled_date	Fecha	Sí	Programación explícita	AAAA-MM-DD; no copiar automáticamente el inicio de uso.
scheduled_time	Texto/null	Opcional	Programación explícita	Modelo HH:MM:SS; UI admite HH:MM.
job_type_id	Texto/null	Opcional	Catálogo Startrack	Disponible en API; sin control en el formulario simplificado.
tracked_vehicle_id	Texto/null	Opcional	Activo GPS Startrack	Entrada adicional al mapeo; queda en el movimiento, no en Job.

Los identificadores requieren texto no vacío y sin espacios. Para el seguimiento, los filtros de informes requieren IDs numéricos confirmados. Sin activo GPS mapeado, ECON no atribuye visitas al movimiento.

Persistencia y evidencia

Referencias: operaciones, registro transaccional y estado de consulta.

Campo ECON	Tipo	Requisito	Procedencia	Regla
Movement.id, mode, environment	Textos	Sí	ECON/origen	ID local; modos y entornos separados.
mapping, source_request	JSON	Sí	Plan y lectura	Conservan correspondencias y procedencia.
source_equipment, payload	JSON/null	Nullable	Lectura/preparación	Ausencias o bloqueo no se rellenan artificialmente.
source_request_hash, source_equipment_hash	Texto; texto/null	Según fuente	SHA-256 local	Trazan el contenido seleccionado; no certifican al proveedor.
state	Enumeración	Sí	Cola ECON	draft, blocked, queued, sending, sent, unknown, failed.
job_id	Texto/null	Nullable hasta vínculo	ID de tarea Startrack	No equivale al ID de solicitud ni a remote_id.
status, workflow_role	Texto/null	Nullable	Tarea/catálogo	Estado remoto separado del estado de envío.
provenance	Objeto	En registros fuente	Adaptador	Fuente, ID, entorno, evidencia y naturaleza sintética.
observed_at, observed_on	Fecha-hora/null; fecha/null	Según evidencia	Lectura/documento	Una fecha documental no inventa una hora de observación.
event_time, recorded_at	Fecha-hora/null; fecha-hora	Evento nullable	Proveedor/ECON	Momento del hecho separado del momento de registro.

Campo ECON	Tipo	Requisito	Procedencia	Regla
available, last_sync_at	Bool; fecha-hora/null	Estado de consulta	Registro ECON	No equivalen a cobertura total ni frescura de cada posición.
receipt	Objeto/null	Declaración explícita	Proyecto receptor	Solo movimiento live enviado con job_id.
receipt.receiver, reference	Texto	Sí al recibir	Persona/constancia	Receptor y folio no vacíos.
receipt.received_ at, note	Fecha-hora; texto/null	Fecha sí; nota opcional	Declaración	Fecha con zona; fuente fija manual_declaration.

3. Recorrido del operador

- Verificar en Prisma.** Para una operación autorizada, comprobar que Logística haya aprobado la solicitud y asignado una unidad concreta. Revisar paro y condición administrativa. ECON no convierte una selección visual pendiente de guardar en una aprobación confirmada.
- Abrir ECON → Solicitudes.** Elegir el origen correcto y abrir la solicitud. Revisar proyecto, unidad, estado y período. Si falta la maquinaria o su ID, completar primero esa información en Prisma; no inventarla en ECON.
- Desplegar “Preparar traslado”.** Revisar “Referencias de integración”. Completar geocerca, usuarios, referencia y fecha programada; opcionalmente hora y activo GPS. En usuarios, separar IDs con comas. Confirmar las correspondencias con los catálogos: que un ID exista no demuestra que sea el destino correcto.
- Pulsar “Guardar plan local”.** Abrir el movimiento resultante y revisar “Contenido preparado para Startrack”. El título y la descripción se generan con la unidad, proyecto, UUIDs y referencia; no se copian automáticamente todos los comentarios de Prisma. Guardar no envía la tarea.
- Pulsar “Poner traslado en cola”**, únicamente cuando el envío live esté habilitado. El servidor vuelve a consultar aprobación, unidad, catálogos y tareas previas. Una búsqueda incompleta no demuestra ausencia de duplicados.
- En Operaciones, pulsar “Sincronizar operación”.** El ciclo reclama la cola, confirma la transacción local y realiza el envío. En fixture, el botón se llama “Guardar corte local” y conserva muestras; no crea tareas.
- Revisar evidencia.** Consultar tarea, llegada y “Historial y evidencia del movimiento”. sent significa tarea vinculada; arrival significa presencia GPS vinculada. Ninguno significa maquinaria recibida.

8. **Registrar recepción cuando exista constancia.** Completar persona, fecha, hora, referencia y observación opcional; pulsar “Registrar recepción”. La UI interpreta la hora en El Salvador. No se requiere inventar GPS para registrar una recepción explícita ni se permiten recepciones sobre muestras.

Las etiquetas y validaciones están en los [formularios](#) y [acciones](#).

4. Ejemplo documentado: CF-03

La muestra contiene solicitud 46d2573e-08d3-4855-971d-2fbf9564e135, maquinaria 66faacde-728c-4378-8b46-dbf38254e03 y proyecto 39723f32-8bb5-4158-a415-2a3d49b0993b - **PROY-014**. La solicitud está APROBADA, asignada a CF-03, con uso solicitado del **11 al 14 de septiembre de 2026**.

CF-03 conserva **OBSOLETA**, sin referencia de falla activa y con paro explícito `false`. Esto requiere revisar la condición administrativa; no permite inventar una avería. No corresponde a la asignación del kit RE-03/MOT-006/PROY-006.

La muestra no proporciona una geocerca API confirmada, usuarios asignables, referencia/programación del movimiento ni activo GPS vinculado. Dejarlos pendientes. No copiar 11/09 como fecha de traslado ni fabricar un `job_id` o una recepción para completar la pantalla. Esta revisión puede terminar sin guardar un plan: todavía faltan decisiones e IDs.

5. Validaciones y diagnóstico

- Confirmar mismo origen, modo, entorno, solicitud, proyecto y unidad. Una recepción de otra asignación o período no resuelve el movimiento actual.
- Distinguir `null`, `false` y cero: información desconocida no equivale a ausencia de paro, tareas o riesgo.
- Conservar fechas originales. Sin corte conjunto no se clasifica atraso por comparación con el reloj actual; uso solicitado no es compromiso de entrega.
- Si aparece **preparación bloqueada**, leer los faltantes y contradicciones; corregir el origen o revisar la correspondencia antes de volver a validar.
- Si aparece **referencia existente**, revisar el movimiento guardado y las tareas previas. Una referencia idéntica con otro contenido produce conflicto.
- Ante **resultado incierto**, conciliar por lectura; no volver a enviar. Una reclamación antigua pasa a `unknown`, no automáticamente a la cola. Un fallo también requiere revisión antes de proponer otro intento.

6. Condiciones técnicas de operación

La base necesita la migración explícita `alembic upgrade head`; el arranque no crea tablas. **Registro no disponible** exige comprobar conexión y esquema, no interpretar cero movimientos. El [manual de operación](#) detalla instalación, ciclos CLI y límites de cobertura.

ALLOW_LOCAL_MANAGEMENT permite gestión local; ALLOW_LIVE_READS, lecturas; ALLOW_LIVE_WRITES, envío; AUTO_QUEUE_TRANSFERS, encolado automático de planes válidos. Inicialmente son `false`. La UI no concede esos permisos. No se habilitan credenciales ni se ejecutan escrituras por seguir este documento. Sin login de aplicación, la gestión permanece local y live no debe publicarse sin protección.

La creación autenticada en Startrack continúa pendiente de validar credenciales, permisos, IDs y codificación de listas aceptada por la cuenta. Las pruebas locales con respuestas simuladas verifican reglas, no acreditan aceptación real del API.

Equivalencias de datos entre Prisma, ECON y Startrack

Revisión: **12 de septiembre de 2026**. Alcance: sandbox sintético, formulario de tarea suministrado por el usuario y código vigente. Este documento responde a RF-01, RF-02 y RF-03 del [brief](#).

Una solicitud de Prisma no es una tarea de Startrack. Prisma aporta el proyecto, el requerimiento, su aprobación y la maquinaria asignada. Logística debe completar la programación del movimiento y confirmar las correspondencias con geocerca y usuarios de Startrack. ECON conserva ambos lados y su evidencia; no iguala sus estados ni sus identificadores.

Cómo leer las matrices

Clasificación	Significado
Directa	Conserva el mismo hecho y valor. Puede cambiar el nombre del campo dentro de ECON.
Transformada	Deriva un valor mediante una regla explícita; no demuestra identidad entre plataformas.
Manual	Requiere una decisión o correspondencia confirmada por una persona. Que exista un catálogo no resuelve esa decisión.
Sin equivalente	El dato describe otro objeto o no está disponible en la fuente consultada.
No soportado	El flujo de ECON no lo implementa o el contrato público consultado no expone la opción del formulario. Se distingue cuál de estos límites aplica.

Implementado significa presente en el código y comprobado con transporte simulado; no significa validado contra la cuenta de Startrack. **Documentado** significa publicado en el contrato citado. **Pendiente de validación autenticada** incluye permisos, IDs, valores de catálogo y respuesta real de esa cuenta.

En las tablas, Solicitud y Equipo son los objetos devueltos por `/api/maquinaria/requests` y `/api/maquinaria/equipos`; sus detalles usan `/id`. Proyecto corresponde a `/api/projects`; Operador, a `/api/maquinaria/operadores`. Los nombres de campo proceden del [OpenAPI suministrado](#), contrastado con el [PDF del sandbox](#), especialmente páginas 1-2, 12, 14-15 y 20-23. El [diccionario Prisma](#) y el [diccionario Startrack](#) explican las etiquetas de negocio, pero no sustituyen esos contratos.

Identidad y cardinalidad

Relación	Cardinalidad y decisión necesaria	Implementación vigente
Proyecto → solicitudes	Un proyecto puede tener varias solicitudes. Cada solicitud conserva su project_id.	Unión por UUID, nunca por project_name.
Solicitud → maquinaria	Cada registro tiene cero o una maquinaria_id; una máquina puede figurar en varias solicitudes a lo largo del tiempo.	Sin unidad no se prepara el traslado. El tipo solicitado no identifica una unidad.
Solicitud → movimientos → tareas	Una solicitud puede requerir varios movimientos. Cada movimiento local tiene cero o un job_id confirmado.	La referencia distingue movimientos; no se fuerza una tarea por proyecto ni una tarea por solicitud.
Proyecto ↔ geocerca	No hay relación 1:1 acreditada por las muestras. Un proyecto podría requerir distintos destinos.	Cada movimiento guarda explícitamente project_source_id y poi_id. No existe un catálogo maestro de equivalencias con vigencias independientes.
Maquinaria ↔ vehículo rastreado	No hay identidad automática. El GPS puede estar en la máquina o en el transportador.	Movement.tracked_vehicle_id es una elección separada; no se envía como campo de Job.
Operador Prisma ↔ conductor ↔ usuario Startrack	Son entidades e identificadores distintos. La tarea admite varios usuarios.	Se eligen assigned_user_ids; no se deducen de nombres, código MOT, solicitante o conductor del vehículo.

RequestRecord.id y EquipmentRecord.id añaden los prefijos nexus:request: y nexus:equipment:. El UUID original sigue en provenance.source_id; los campos *_source_id del mapeo usan ese original. Movement.id es un ID local. Job.id es el ID asignado por Startrack. movement_reference es una referencia creada en ECON y enviada a Job.remote_id; **no es un UUID de solicitud renombrado**. La base impone unicidad local por modo, entorno y referencia, sin atribuir esa garantía al proveedor. Ver [modelos de lectura](#), [operaciones](#) y [preparación](#).

La unicidad documentada de POI.remote_id por cliente no debe trasladarse a Job.remote_id, cuyo contrato no publica esa garantía. GEO-014, MOT-014, CF-03 o el número ilustrativo 24 del diccionario tampoco acreditan IDs API de la cuenta. [Contrato de geocercas](#), [contrato de tareas](#).

Matriz completa del formulario de tarea suministrado

Las filas cubren las pestañas, controles y columnas visibles de ese formulario. Una opción visible en Startrack puede usar un contrato interno distinto del API público; su existencia visual no autoriza a inventar una clave de integración. La columna API usa únicamente nombres publicados. La decisión de enviar o conservar cada dato se contrasta con [StartrackTaskDraft](#), [TransferMapping](#) y [prepare_transfer](#) y el [formulario actual de ECON](#).

Identificación, contenido y estado

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Detalles	No es un dato de Prisma.	Sección de presentación.	Ninguno.	Sin equivalente; pestaña, no propiedad de Job.
Título *	Equipo.clave, no_activo, nombre; Solicitud.project_name, project_id.	EquipmentRecord.code, asset_number, name; RequestRecord.project_name, project_id → texto «Traslado de ... a ...», máximo 255 caracteres.	objective	Transformada; implementada. El texto ayuda a leer, no se usa para unir fuentes.
ID remoto	No hay referencia de movimiento en la solicitud.	TransferMapping.movement_reference → StartrackTaskDraft.remote_id.	remote_id	Manual; implementada. Obligatoria en ECON, sin unicidad remota garantizada.
Descripción	Solicitud.comentarios y los UUID de solicitud, maquinaria y proyecto.	RequestRecord.comments conserva comentarios. El borrador actual genera una descripción con los tres UUID y la referencia del movimiento; no copia los comentarios .	description	Transformada; implementada para trazabilidad. Trasladar observaciones del PM sería una ampliación.
Tipo	Solicitud.tipo es clase de maquinaria; no categoría de tarea.	RequestRecord.machinery_type queda separado. TransferMapping.job_type_id se elige del catálogo de tareas.	job_type_id	Manual; opcional en API de ECON/SDK, sin control visible en el formulario simplificado actual. «Cargador frontal» no se convierte en tipo «Traslado».
Estado / Pendiente	Solicitud.status; Equipo.estado.	Se conservan en RequestRecord.status y EquipmentRecord.machinery_status. El retorno de Startrack va a Movement.status y workflow_role.	status	Sin equivalencia de valores; lectura implementada. ECON no envía status al crear ni fuerza el «Pendiente» mostrado en la captura.
Adjuntos	Ningún adjunto de solicitud en el contrato leído.	Sin campo de borrador ni carga de archivos en ECON.	files	Documentado en Job; no soportado por el flujo actual. No equivale automáticamente a evidencia de recepción.

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Actividad	El historial de maquinaria tiene event_type, event_at, actor_user_id, entre otros; no es actividad de una tarea.	OperationEvent registra eventos propios y observaciones; no importa el historial completo de ninguna plataforma.	Sin una colección de actividad de Job en el contrato consultado.	Sin equivalente directo; no se copia historial de maquinaria como actividad de traslado.

Programación y ubicación

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Fecha programada	Solicitud.fecha_inicio inicia el uso solicitado, no la ejecución del traslado.	RequestRecord.starts_on queda separado; TransferMapping.scheduled_date debe indicarse expresamente.	start_date	Manual; implementada, fecha AAAA-MM-DD.
Hora de fecha programada	La solicitud no tiene hora de traslado.	TransferMapping.scheduled_time; la UI acepta HH:MM y la acción normaliza segundos.	start_time	Manual; implementada, opcional, HH:MM:SS.
Completar antes de	Solicitud.fecha_fin finaliza el uso solicitado. No establece un plazo de traslado.	RequestRecord.ends_on no se convierte en vencimiento.	No documentado en Job.	Sin equivalente y no soportado. No inventar end_date ni deadline.
Hora de Completar antes de	No disponible.	Sin campo normalizado para ese plazo.	No documentado en Job.	No soportado; requiere contrato y decisión de negocio.
Origen	Equipo.project_id es asignación administrativa; no prueba el punto de salida actual.	No hay origen en TransferMapping ni StartrackTaskDraft.	No documentado como origen de Job.	Sin equivalente y no soportado. No inventar origin_poi_id; una segunda tarea exigirá modelar otra operación expresamente.
Destino	Solicitud.project_id, project_name; opcionalmente Proyecto.id, name.	RequestRecord.project_id + correspondencia explícita TransferMapping.poi_id.	poi_id	Manual; implementada. ECON valida presencia en catálogo, no deduce el vínculo por nombre.

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
El usuario debe estar en la Geocerca para completar la tarea	No existe esa condición en la solicitud.	Sin campo de mapeo/borrador.	No documentado en Job.	No soportado. <code>required_form_ids</code> no activa esta condición.
Latitud	No está en Solicitud/Proyecto consultados. El historial de maquinaria sí documenta <code>gps_latitude</code> , nullable, para otro evento.	No hay coordenada de destino en el mapeo. <code>StartrackPoi</code> actual tampoco conserva geometría.	<code>POI.y</code> para geocerca; <code>Job.completed_lat / Job.y</code> corresponden a finalización, no a destino planificado.	Sin equivalente directo; geometría no implementada. No copiar una coordenada histórica ni de cierre al destino.
Longitud	Mismo límite; el historial puede contener <code>gps_longitude</code> , nullable.	Sin coordenada normalizada de destino.	<code>POI.x</code> para geocerca; <code>Job.completed_lon / Job.x</code> corresponden a finalización.	Sin equivalente directo; geometría no implementada.
Dirección o referencia	<code>Proyecto.description</code> puede ser solo una ciudad. <code>Solicitud.comentarios</code> no es una dirección estructurada.	<code>NexusProject.description</code> es lectura opcional; no pasa al borrador.	<code>address</code>	Manual; documentado, no soportado por el borrador actual. No geocodificar por suposición.
Ventana horaria de entrega: de	No disponible; inicio de uso no fija una ventana de llegada.	Sin campo.	No documentado en Job.	No soportado. No reutilizar <code>start_time</code> con otro significado.
Ventana horaria de entrega: a	No disponible; fin de uso no fija una ventana de llegada.	Sin campo.	No documentado en Job.	No soportado.
Duración / Minutos	No hay duración estimada del traslado. <code>minimum_usage_hours</code> pertenece al uso del equipo.	Sin campo en borrador; una futura conversión tendría que aplicar minutos $\times 60$.	<code>duration</code>	Transformada si se incorpora; hoy solo documentada. La unidad API es segundos, no horas de uso ni diferencia entre fechas de solicitud.

Los nombres de Job y sus límites se contrastaron con el [API público de tareas](#). La interpretación de coordenadas de geocerca procede del [API de POI](#). Las opciones marcadas como no documentadas son lagunas del contrato consultado, no una afirmación de que la interfaz de Startrack carezca de ellas.

Asignación y formularios

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Asignar a	Operador.id, nombre, cod_trabajador; el detalle de equipo incluye associated_operators. Solicititud.requested_by_user_id identifica al solicitante.	NexusOperator permite lectura de catálogo. La preparación exige TransferMapping.assigned_user_ids confirmado independientemente.	assigned_user_ids	Manual; implementada. No usar UUID de operador o solicitante como ID de usuario Startrack.
Formularios	No hay IDs de formularios Startrack en Prisma.	StartrackTaskDraft.form_ids y required_form_ids existen; TransferMapping no los recibe y prepare_transfer no los propaga.	form_ids, required_form_ids	Manual; soporte de SDK, pendiente en preparación/UI y selección de catálogo. No hay un formulario de recepción elegido por defecto.

El catálogo de [usuarios Startrack](#) identifica usuarios asignables; no demuestra la correspondencia con un operador Prisma. `Vehicle.driver_id` identifica un conductor, no necesariamente uno de esos usuarios. El adaptador conserva esos IDs como hechos separados.

Artículos y valores económicos

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Artículos	No existe una lista de artículos de entrega en la solicitud de maquinaria.	Sin colección de artículos.	No documentada en Job.	Sin equivalente y no soportado. La existencia de APIs de pedidos/productos no documenta su vínculo con esta tarea.
Cant.	Una <code>maquinaria_id</code> no es cantidad comercial; una solicitud por tipo tampoco autoriza inventar una unidad entregada.	Sin campo.	No documentado en Job.	Sin equivalente y no soportado.
Descripción del artículo	<code>Equipo.nombre</code> describe una máquina, no una línea de pedido.	<code>EquipmentRecord.name</code> queda en maquinaria.	No documentado como artículo de Job.	Sin equivalente directo; no confundir con <code>Job.description</code> .

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
SKU	clave y no_activo identifican el equipo en su dominio; no son un SKU acreditado.	code y asset_number separados.	No documentado en Job.	Sin equivalente y no soportado.
Volumen m³	No disponible en el contrato leído de maquinaria/solicitud.	Sin campo.	No documentado en Job.	Sin equivalente y no soportado; no estimar por clase de máquina.
Peso kg	No disponible en el contrato leído de maquinaria/solicitud.	Sin campo.	No documentado en Job.	Sin equivalente y no soportado; no estimar por nombre/modelo.
Precio unitario	precio_x_hora, current_project_rate.precio_x_hora, effective_precio_x_hora son tarifas por hora de equipo.	No están en EquipmentRecord ni en el borrador.	No documentado como precio de artículo de Job.	Sin equivalente y no soportado. No convertir tarifa horaria en precio de transporte o de artículo.
Total GTQ	La solicitud no aporta total de artículos ni moneda acreditada para su tarifa horaria.	Sin cálculo ni conversión monetaria.	No documentado en Job.	Sin equivalente y no soportado. GTQ es la etiqueta de esa pantalla; no fija la moneda de Prisma.

Contacto y notificaciones

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Contacto: Nombre	requested_by_name es solicitante; manager_name es gerente, sin confirmar quién recibe.	RequestRecord.requested_by no se convierte en contacto.	contact_name	Manual; documentado, no soportado por el borrador actual.
Contacto: Teléfono	No disponible en el objeto de solicitud leído.	Sin campo.	phone_number	Manual; documentado, no soportado. No se obtiene del código MOT.

Campo del formulario	Prisma: campo exacto o ausencia	Modelo normalizado / regla de ECON	Campo API de Startrack	Clasificación y alcance
Contacto: Email	No disponible en el objeto de solicitud leído.	Sin campo.	contact_email	Manual; documentado, no soportado. No usar correo de autenticación.
Notificaciones de estado: Emails	No hay destinatarios aprobados para la tarea en Prisma.	Sin campo de destinatarios.	notification_emails_csv	Manual; documentado, no soportado por ECON.
Notificaciones de estado: Teléfonos	No hay destinatarios aprobados para la tarea en Prisma.	Sin campo de destinatarios.	notification_phone_numbers_csv	Manual; documentado, no soportado por ECON. El máximo de cinco y el prefijo de país son instrucciones visibles del formulario; requieren validar además las restricciones API.
Activación de aviso al contacto	No deriva de aprobar la solicitud.	StartrackTaskDraft.notify_contact=false; transporte envía 0.	notify_contact	Decisión explícita implementada: ECON no solicita avisos al contacto ni envía listas de destinatarios. Las reglas propias de la cuenta deben verificarse aparte.

Los campos de contacto y avisos pertenecen al [contrato de Job](#). Su disponibilidad documental no significa que el flujo actual los acepte. Tampoco se reutiliza la notificación al PM descrita en el manual de Prisma como autorización para enviar mensajes desde ECON.

Otros campos API de tarea que no deben perder su significado

Esta tabla completa los campos de Job no cubiertos por controles editables en la captura. La referencia técnica es el [objeto Job publicado](#); la selección efectiva de lectura/escritura está en [el adaptador](#).

Campo Startrack	Origen y modelo en ECON	Estado / equivalencia
id	Retorno de Startrack → StartrackJob.id → Movement.job_id.	Lectura implementada; no se envía el ID Prisma como ID de tarea.
client_id	Cuenta propietaria Startrack.	Sin equivalente con Solicitud.org_id; fuera del DTO mínimo.

Campo Startrack	Origen y modelo en ECON	Estado / equivalencia
created_by	Autor Startrack.	No es requested_by_user_id ni approved_by_user_id; fuera del DTO mínimo.
creation_date	StartrackJob.creation_date.	Lectura implementada; no copia Solicitud.created_at.
changed_date	StartrackJob.changed_date; evidencia de cambio remota.	Lectura implementada; ECON no la escribe. No equivale a Solicitud.updated_at.
closed_date	StartrackJob.closed_date; conservada en la observación.	Lectura implementada; cierre no acredita recepción.
last_status_change_date	StartrackJob.last_status_change_date; conservada en la observación.	Lectura implementada; fecha de estado de tarea, no fecha de aprobación.
assigned_user_remote_ids	No utilizado; la preparación exige IDs técnicos Startrack.	Documentado, no soportado. No suponer que contiene códigos MOT o UUID Prisma.
job_type_remote_id	No utilizado; se acepta job_type_id.	Documentado, no soportado.
poi_name	Nombre remoto de geocerca.	Documentado, fuera del DTO de Job. El catálogo conserva StartrackPoi.name; no se envía para resolver un nombre ambiguo.
custom_fields	Sin esquema de cuenta acordado ni modelo normalizado.	Documentado, no soportado. No usarlo como contenedor arbitrario para suplir todas las lagunas del formulario.

Inventario Prisma que se conserva y que no viaja a la tarea

La normalización está implementada en `_map_live` y los DTO de `Nexus`. La correspondencia directa de un campo Prisma con ECON **no implica** que tenga equivalente en Startrack.

Campo Prisma	Modelo de ECON	Relación real con Startrack
<code>Solicitud.id</code>	<code>RequestRecord.provenance.source_id</code> ; id con prefijo; <code>Movement.request_source_id</code> .	Trazabilidad en descripción y almacenamiento local; no es <code>Job.id</code> .
<code>Solicitud.project_id</code> , <code>project_name</code>	<code>RequestRecord.project_id</code> , <code>project_name</code> .	Destino solo mediante mapeo a POI; nombre para presentación.
<code>Solicitud.maquinaria_id</code>	<code>RequestRecord.machinery_id</code> con prefijo.	Vincula el equipo por UUID; no asigna un <code>vehicle_id</code> a <code>Job</code> .
<code>Solicitud.maquinaria_no_activo</code> , <code>maquinaria_nombre</code> , <code>maquinaria_clave</code>	Campos expandidos de la respuesta, no una segunda entidad normalizada. ECON consulta el equipo por su UUID.	No resuelven identidad Startrack por texto.
<code>Solicitud.tipo</code>	<code>RequestRecord.machinery_type</code> .	Clase solicitada; no <code>job_type_id</code> .
<code>Solicitud.fecha_inicio</code> , <code>fecha_fin</code>	<code>RequestRecord.starts_on</code> , <code>ends_on</code> .	Período de uso; no fechas de entrega.
<code>Solicitud.requested_by_user_id</code> , <code>requested_by_name</code>	<code>RequestRecord.requested_by_id</code> , <code>requested_by</code> .	Solicitante; no usuario ejecutor, autor de <code>Job</code> ni receptor.
<code>Solicitud.status</code>	<code>RequestRecord.status</code> .	Aprobación como condición previa; no traducción a estado de tarea.
<code>Solicitud.comentarios</code>	<code>RequestRecord.comments</code> .	Contexto preservado; el borrador actual no lo transmite.
<code>Solicitud.created_at</code> , <code>updated_at</code> , <code>approved_at</code>	Mismos nombres en <code>RequestRecord</code> .	Instantes de Prisma, distintos de creación/cierre del <code>Job</code> .
<code>Solicitud.approved_by_user_id</code> , <code>approved_by_name</code>	El DTO admite el ID del aprobador, pero <code>RequestRecord</code> no lo conserva; el nombre no está en el DTO.	Brecha de trazabilidad del aprobador; no sustituirlo por solicitante.
<code>Solicitud.org_id</code> / <code>Equipo.org_id</code>	Fuera de los DTO mínimos.	No equivale a <code>Startrack.client_id</code> ; actualmente la operación se acota por proveedor y <code>sandbox</code> .

Campo Prisma	Modelo de ECON	Relación real con Startrack
Equipo.id, clave, no_activo, nombre	provenance.source_id, code, asset_number, name.	UUID técnico separado de las etiquetas; texto derivado para título. clave=null permanece distinto de no_activo.
Equipo.empresa, clase_equipo	company, equipment_class.	No son cliente, grupo, etiqueta ni tipo de tarea Startrack.
Equipo.project_id, project_name	Mismos nombres en EquipmentRecord.	Asignación administrativa. No demuestran presencia en una geocerca.
Equipo.estado	EquipmentRecord.machinery_status.	Sin equivalencia con Job.status ni con estado GPS.
Equipo.active_failure_id, active_failure_status, active_failure_is_paro	maintenance_failure_id, maintenance_status, maintenance_is_stopped.	Restricción de mantenimiento independiente del traslado. null/ausente no se convierte en false.
Equipo.created_at, updated_at	Mismos nombres en EquipmentRecord.	No son observación GPS ni lectura actual.
Equipo.marca, modelo, anio	Fuera del DTO actual.	Posibles atributos descriptivos de un vehículo; solo después de confirmar identidad. No se sincronizan.
Equipo.fecha_inicio_uso, fecha_fin_uso, observaciones_asignacion	Fuera del DTO actual.	Hechos de asignación; no programación del traslado.
Equipo.line_item_id, assigned_line_item, assigned_personnel	Fuera del DTO actual.	Partida/personal de obra; no artículos, formularios o asignados de Job.
Equipo.associated_operators del detalle	Fuera de NexusEquipment. El catálogo NexusOperator se lee por separado.	No hay mapeo operador/conductor/usuario vigente.

Campo Prisma	Modelo de ECON	Relación real con Startrack
Equipo.precio_x_hora, minimum_usage_hours, catalog_precio_x_hora, current_project_rate, project_rates, effective_precio_x_hora	Fuera del DTO actual.	Tarifas y vigencias; no precio de artículo, duración del Job ni costo de traslado.
Equipo.motivo_baja, fecha_baja, mantenimiento_fecha_inicio, mantenimiento_fecha_fin, mantenimiento_notas, occupied_without_project, fallas_count	Fuera del DTO actual; algunos aparecen solo en listado o detalle.	Información adicional de inventario/mantenimiento; no debe reducirse a estado de tarea.
Proyecto.id, name, status, description, start_date, end_date, project_manager_user_id, manager_name, fechas de auditoría/archivo	NexusProject en lectura opcional; no forma parte del read () habitual del hub.	Catálogo administrativo; correspondencia con POI requiere decisión independiente.
Presupuestos, avance, cliente, notas e indicadores de Proyecto	Fuera de NexusProject.	Sin destino definido en Job; no se fabrican costos de artículos ni porcentajes operativos.
Operador.id, nombre, cod_trabajador, is_active, created_at, updated_at	NexusOperator; lectura opcional.	No prueba usuario Startrack asignable ni conductor del activo rastreado.
Historial: gps_latitude, gps_longitude, gps_accuracy_meters, gps_captured_at	Ruta documentada de historial, no leída por el conector actual. Ejemplo con valores nulos.	Posición de un evento de Prisma; no origen actual ni recepción.

El catálogo de [vehículos Startrack](#) se lee con id, description, vin, driver_id y fechas/activación. vin se documenta allí como identificador remoto; no se supone igual a no_activo o al UUID de maquinaria. Estado, grupo, etiquetas, marca y mantenimiento mostrados en el diccionario requieren sus propios contratos y correspondencias, no campos inventados en el payload de tarea.

Fechas, unidades y estados separados

Hecho	Campo y tratamiento
Período de uso	fecha_inicio/fecha_fin se conservan como fechas. No se desplazan por conversión UTC ni se consideran vencimiento de entrega.
Programación del movimiento	Fecha y hora explícitas de TransferMapping. La UI las interpreta en America/El_Salvador; hay que confirmar que la zona de la cuenta Startrack coincide, pues start_time no lleva zona.
Evento del proveedor	Se mantiene el texto original y, cuando contiene zona, su instante. Una hora sin zona no acredita una llegada temporalmente válida.
Observación	provenance.observed_at es cuándo se leyó el dato; event_time es cuándo ocurrió; recorded_at, cuándo se almacenó. generated_at solo ensambla la respuesta.
Documento de muestra	observed_on puede conservar el día documental. No inventa un instante conjunto para el dataset ni actualiza los datos al reloj actual.
Duración	UI del usuario en minutos; Job en segundos. Horómetro en horas, odómetro en distancia y tarifa por hora son magnitudes independientes.
Coordenadas	POI en grados; radio en metros. Los enteros 133376152 y -878486967 del diccionario no tienen escala acreditada y no se dividen para producir una ubicación.
Respuestas de formulario	date, server_date, gps_epoch conservan enteros de época en segundos; son instantes diferentes. Las preguntas se identifican por ID, no por texto de etiqueta.

Estado	Fuente / modelo	Regla
Administrativo de solicitud	Prisma status → RequestRecord.status.	Solo APROBADA/APPROVED habilitan la preparación actual. Otros valores se conservan y no se consideran aprobación.
Administrativo de maquinaria	Prisma estado → machinery_status.	OCUPADA no significa GPS en destino; OBSOLETA no se sustituye automáticamente por un código de falla.

Estado	Fuente / modelo	Regla
Mantenimiento	active_failure_* → maintenance_*.	Un paro explícito bloquea preparación. Desconocer el paro genera advertencia, no certifica disponibilidad.
Envío de integración	Movement.state: draft, blocked, queued, sending, sent, unknown, failed.	sent confirma una tarea asociada, no ejecución ni entrega. unknown no permite otro POST automático.
Tarea	Job.status es un ID; catálogo JobStatus.workflow_role agrupa pendiente/completada/cancelada.	No interpretar un ID personalizado por su parecido con 0, 1 o 2; consultar su rol. Conservar desconocidos.
Presencia	Visita de vehículo a POI, con IDs y tiempo.	Evidencia espacial acotada, separada de tarea y máquina transportada.
Recepción	ReceiptRecord declarado expresamente.	Requiere receptor, instante con zona y referencia de constancia. Ni GPS, tarea completada ni formulario genérico generan recepción automática.

La separación de estados responde al [manual Nexus](#) y al [caso de consistencia](#). El catálogo de tareas y la lógica efectiva se pueden contrastar en [Startrack](#) y [seguimiento](#).

De la aprobación a la tarea: contrato frente a implementación

- 1. Crear proyecto y solicitud ocurre en Prisma.** El contrato suministrado no expone POST de creación de proyectos/solicitudes. ECON no inventa esas rutas ni replica las muestras dentro del proveedor.
- 2. Aprobar/asignar es una operación administrativa.** El OpenAPI documenta PATCH /api/maquinaria/requests/{id}/approve: maquinaria_id obligatorio; fecha_inicio, fecha_fin, operator_id y precio_x_hora opcionales. ECON no ejecuta esa escritura. La respuesta publicada carece de esquema operativo suficiente para asumir cómo devuelve todos esos campos.
- 3. Preparar un movimiento exige una correspondencia explícita.** Se comprueban solicitud aprobada, unidad exacta, proyecto, entorno y clase de evidencia; se incorporan destino, asignados, referencia y fecha. Tener un proyecto o una solicitud pendiente no crea una tarea.
- 4. Enviar requiere revalidación actual.** El servicio vuelve a leer solicitud y equipo por sus UUID, valida IDs de catálogos y busca tareas previas por referencia. Catálogo incompleto o ambiguo impide certificar una equivalencia. Un nombre coincidente no sustituye esa validación.
- 5. La creación tiene un solo intento POST.** El SDK usa formulario application/x-www-form-urlencoded, serializa arrays como JSON y desactiva avisos al contacto. El formato real de arrays y la respuesta de la cuenta siguen pendientes de prueba autenticada. Una respuesta insuficiente, como solo {id} sin los campos exigidos por el

DTO actual, queda incierta.

6. **Un resultado incierto se concilia por lectura.** La coincidencia exige un único resultado en la búsqueda agotada y referencia, destino, título, fecha, asignados y campos opcionales enviados coherentes. La referencia sola no basta; no se repite automáticamente el POST.
7. **Seguimiento y recepción siguen separados.** El worker consulta tareas y visitas; la constancia de recepción se registra de manera explícita en ECON. Nada de esto actualiza inventario, solicitud o aprobación en Prisma.

Este comportamiento está implementado en [preparación](#), [workflow](#) y [ledger](#). La configuración mantiene lecturas, gestión local y escrituras remotas deshabilitadas por defecto. Credenciales solo en el servidor; el navegador no habilita proveedores. Los hosts del adaptador son el sandbox de Prisma y <https://staging.gps.gt>. La autenticación de Startrack utiliza API key y contraseña mediante Basic; una sesión de navegador no acredita ese acceso. [Autenticación API](#).

No se ha realizado una creación autenticada de tarea como parte de esta revisión. El acceso de lectura Nexus comprobado históricamente fue acotado; no acredita todas las rutas ni todos los registros. Ver [contexto vigente](#) y [guía operativa](#).

Evidencia de retorno y cobertura

Información de Startrack	Implementado	Límite
Tareas y catálogos de POI, usuarios, vehículos, tipos/estados	Lecturas acotadas en SDK. La fachada ofrece los catálogos necesarios para el mapeo.	Que un ID exista no demuestra equivalencia de negocio, permisos completos ni vigencia de un vínculo entre sistemas.
Visitas	SDK y worker; correlación exacta de vehículo elegido, POI y tiempo.	El reporte no proporciona un job_id que certifique causalidad. El worker mira como máximo los últimos siete días y no reconstruye toda la historia.
Formularios respondidos	SDK, con form_id, fechas explícitas y filtros de tarea/usuarios.	No se consultan ni persisten todavía desde el worker. Falta elegir formulario, preguntas y criterio de recepción.
Actividad y adjuntos completos de tarea	No implementados.	El historial de ECON conserva sus eventos, no promete ser una copia de la pestaña Actividad.
Webhooks	No implementados.	El contrato Prisma no publica aprobación por webhook. La documentación Startrack consultada reenvía información de vehículos, no acredita un callback de aprobación o cierre de Job.

Las lecturas de [visitas](#) y [formularios](#) usan ventanas y límites explícitos. El SDK aplica hasta siete días por consulta de reporte; una lectura vacía o parcial no prueba ausencia histórica. Los [webhooks documentados](#) no sustituyen una integración de eventos de negocio confirmada.

Ejemplo fiel: PROY-014 / CF-03

Los siguientes valores son **ejemplos proporcionados del sandbox**, no una consulta actual ni una tarea creada por ECON. Se conservan los UUID del [OpenAPI](#) y del dataset de muestras.

Dato	Valor suministrado	Uso correcto
Proyecto	39723f32-8bb5-4158-a415-2a3d49b0993b - PROY-014 - The Hub - Proyecto Xi - La Unión	Identidad Prisma; todavía falta el poi_id de destino confirmado.
Solicitud aprobada	46d2573e-08d3-4855-971d-2fbf9564e135	APROBADA; solicita Cargador frontal del 11 al 14 de septiembre de 2026.
Maquinaria asignada	66faacde-728c-4378-8b46-dbf38254e03	no_activo=CF-03, clave=null, nombre=Cargador frontal 03.
Estado de maquinaria	OBSOLETA	Se conserva aunque la solicitud esté aprobada; no se corrige a OCUPADA para hacer coincidir el relato del manual.
Mantenimiento en las respuestas suministradas	El listado trae active_failure_is_paro=false y falla nula; el detalle omite esos campos.	Son coberturas distintas; al reconsultar el detalle, el DTO conserva desconocido. No inventar un paro ni certificar disponibilidad física.
Solicitante	98bf9d4d-fb00-4680-9883-6a72cf0bae0e - María José López Ramírez	No es automáticamente usuario asignado o contacto en Startrack.
Aprobación	2026-09-12T01:00:01.535958+00:00	Instante de aprobación en Prisma, no salida o llegada.
Operador asociado en el detalle de maquinaria	7753f3fe-cffc-4032-9d3e-b77c3b04ca00, cod_trabajador=MOT-015	El ejemplo de detalle es distinto de MOT-014 del walkthrough. No confirma un usuario Startrack para la tarea.
Segunda solicitud	0cbbbd77-4593-4791-9be5-afd46b06c888	Mismo proyecto/tipo, 16-18 de septiembre de 2026, PENDIENTE, maquinaria_id=null; no se prepara su traslado.

Para la primera solicitud, el título derivable sería «Traslado de CF-03 a PROY-014 - The Hub - Proyecto Xi - La Unión». **Eso no constituye un payload listo para enviar:** faltan geocerca, usuarios, referencia y programación del movimiento confirmados. No se rellenan con 24, GEO-014, MOT-014 o una fecha tomada del período de uso. El vehículo rastreado, cuando se utilice, exige otra confirmación. La muestra cubre cinco equipos de un total declarado de quince y dos solicitudes; no es un inventario integrado de toda la flota.

La asignación del kit **RE-03 / MOT-006 / PROY-006** permanece aparte. Una captura posterior muestra PROY-006, Cargador frontal, 11-26 de septiembre de 2026, Pendiente y sin maquinaria, pero no su UUID. No se intercambian sus IDs con los de PROY-014/CF-03 para completar la demostración. Ver [identidad y muestras](#) y [casos](#) suministrados.

Responsabilidades propuestas para confirmar

Esta matriz deriva del TO-BE y del manual; **es una propuesta de RACI**, no una asignación firmada ni permisos de API implementados. R realiza la acción; A responde por su aprobación; C debe ser consultado; I recibe información. Una misma persona podría ejercer distintos roles, sin que los IDs se fusionen.

Decisión o dato	R	A	C	I
Proyecto, tipo y período de uso solicitados	Gerencia de Proyecto	Gerencia de Proyecto	Logística y Equipo	Control de Costos
Aprobación, unidad, operador y tarifa en Prisma	Logística y Equipo	Gerencia de Logística y Equipo	Gerencia de Proyecto; Mantenimiento	Operador; Control de Costos
Correspondencias POI/usuario/vehículo y programación del traslado	Logística y Equipo	Gerencia de Logística y Equipo	Responsable del destino; operador; soporte de integración	Gerencia de Proyecto
Habilitación técnica, validación de contrato y envío conforme al plan	Soporte de integración	Gerencia de Logística y Equipo	Administrador Startrack; Mantenimiento si hay restricción	Gerencia de Proyecto
Ejecución y evidencias de la tarea	Operador o motorista confirmado	Gerencia de Logística y Equipo	Responsable del destino	Gerencia de Proyecto

Decisión o dato	R	A	C	I
Paro, diagnóstico y liberación de mantenimiento	Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Logística; operador	Gerencia de Proyecto; Control de Costos
Recepción de la máquina y constancia	Responsable receptor del proyecto	Gerencia de Proyecto	Logística; operador	Control de Costos
Validación económica posterior	Control de Costos	Responsable de Control de Costos	Proyecto; Logística	Gerencia correspondiente

La recepción actual guarda una declaración y su referencia; no existe login de aplicación que certifique la identidad del declarante. El acuerdo de quién puede recibir y qué documento lo acredita sigue siendo una decisión operativa.

Lagunas que deben resolverse antes de ampliar la equivalencia

1. Confirmar en la cuenta los IDs técnicos y sus correspondencias, permisos, zona horaria, catálogos activos y formato de arrays/respuesta de creación. Conservar evidencia fechada; no interpretar un catálogo parcial como mapeo.
2. Obtener contrato soportado para las opciones de pantalla sin campo público: origen, plazo, ventana de entrega, restricción de geocerca y artículos.
3. Incorporar al modelo normalizado la identidad del aprobador si debe auditarse. `NexusRequest.operator_id` es una tolerancia del DTO actual sin ese campo en el esquema de lectura suministrado; el cuerpo de aprobación usa `operator_id`. Tampoco se conserva `associated_operators`. No presentar estas rutas como una asignación de operador completamente integrada.
4. Acordar el tratamiento del estado OBSOLETA y la revalidación de mantenimiento: el bloqueo actual depende de paro explícito y no de equiparar etiquetas. El detalle puede omitir campos presentes en el listado.
5. Definir quién aprueba y mantiene las equivalencias y su vigencia histórica; hoy se almacenan por movimiento, sin maestro independiente versionado.
6. Elegir el formulario y criterio empresarial de recepción antes de integrar respuestas; ampliar preparación y worker de forma coherente. Lo mismo aplica a comentarios, adjuntos, duración, contactos y artículos si entran en alcance.

La comprobación de esta matriz fue documental y de código. No se usaron credenciales, no se modificaron registros de los proveedores y no se agregaron datos operativos para completar equivalencias ausentes.

Anexo: diccionario original del kit

Diccionario original: Prisma

Transcripción de las definiciones del XLSX proporcionado. Los nombres, tipos y ejemplos son los de ese documento, no un contrato API. Se mantienen las ambigüedades; un campo vacío se muestra como 'Sin valor'.

Módulo / fila	Campo	Descripción	Tipo original	Ejemplo	Valores posibles
Maquinaria · fila 4	Empresa	Código interno utilizado para identificar el equipo.	Texto / ID	The Hub	Nombres de Equipos de Participantes
Maquinaria · fila 5	No. de activo	Número de activo fijo asociado al equipo.	Texto / ID	CF-03 - Cargador frontal 03	Sin valor
Maquinaria · fila 6	Nombre del equipo	Denominación o descripción del equipo.	Texto	Cargador frontal 03	Sin valor
Maquinaria · fila 7	Clase de equipo	Categoría a la que pertenece la maquinaria.	Catálogo	Cargador frontal	Excavadora; Retroexcavadora; Motoniveladora; Minicargador; Cargador frontal
Maquinaria · fila 8	Estado	Estado operativo o de disponibilidad de la maquinaria.	Catálogo	Disponible	Disponible; Ocupada; Mant. preventivo; Mant. correctivo; Obsoletas
Solicitudes de maquinaria · fila 10	Proyecto	Proyecto asociado a la solicitud de maquinaria.	Texto / ID	PROY-014 - The Hub - Proyecto Xi - La Unión	Proyecto Alfa; Proyecto Beta; Proyecto Gamma...
Solicitudes de maquinaria · fila 11	Tipo	Tipo o clase de maquinaria requerida por el proyecto.	Texto / referencia	Cargador frontal	Excavadora; Retroexcavadora; Motoniveladora; Minicargador; Cargador frontal

Módulo / fila	Campo	Descripción	Tipo original	Ejemplo	Valores posibles
Solicitudes de maquinaria · fila 12	Solicita	Solicitante del equipo (Gerente de Proyecto)	Catálogo	María José López Ramírez	Usuario
Solicitudes de maquinaria · fila 13	Período	Fechas desde la cual se requiere la maquinaria.	Fecha	11/09/2026 - 14/09/2026	Fechas
Solicitudes de maquinaria · fila 14	Estado de solicitud	Estado actual del flujo de la solicitud.	Texto	Aprobada	Aprobada o Pendiente
Solicitudes de maquinaria · fila 15	Maquinaria	Nombre del equipo asignado a la solicitud	Catálogo	CF-03 - Cargador frontal 03	Excavadora; Retroexcavadora; Motoniveladora; Minicargador; Cargador frontal + Correlativo
Mantenimiento · fila 17	Estado	Estado de la maquinaria	Catálogo	CF-03 - Obsoleto	Sin valor

Fuente: docs/onedrive/06-diccionario-de-datos/02-prisma.md. 12 definiciones transcritas.

Diccionario original: Startrack

Transcripción de las definiciones del XLSX proporcionado. Los nombres, tipos y ejemplos son los de ese documento, no un contrato API. Se mantienen las ambigüedades; un campo vacío se muestra como 'Sin valor'.

Módulo / fila	Campo	Descripción	Tipo original	Ejemplo	Valores posibles
Vehículos · fila 4	Descripción	Nombre o descripción con la que se identifica el activo en Startrack.	Texto	CF-03	Sin valor
Vehículos · fila 5	Estado	Estado actual mostrado para el activo en Startrack.	Catálogo	Normal	Sin valor
Vehículos · fila 6	Tipo	Tipo de vehículo o maquinaria.	Catálogo	Cargador frontal	Sin valor

Módulo / fila	Campo	Descripción	Tipo original	Ejemplo	Valores posibles
Vehículos · fila 7	Año	Año del vehículo.	Texto	2013	Sin valor
Vehículos · fila 8	Color	Color del vehículo.	Texto	Amarillo	Sin valor
Vehículos · fila 9	Marca	Marca del activo.	Texto	Caterpillar	Sin valor
Vehículos · fila 10	Modelo	Modelo del activo.	Texto	950H	Sin valor
Vehículos · fila 11	Grupo	Grupo del vehículo.	Catálogo	Vehículos-Hackathon	Sin valor
Vehículos · fila 12	Etiquetas	Etiquetas del vehículo.	Catálogo	Equipo 14 - The Hub	Sin valor
Vehículos · fila 13	Conductor	Conductor o motorista asignado al activo.	Usuario / referencia	MOT-014 - Adriana Steiner	Sin valor
Vehículos · fila 14	ID remoto	Identificador utilizado por la organización para relacionar el activo con reportes o integraciones.	Texto / ID	78093	Sin valor
Geocercas · fila 16	geocerca_id	Identificador de la geocerca dentro del ejercicio.	Texto / ID	GEO-014	Sin valor
Geocercas · fila 17	Nombre	Nombre con el que se identifica la geocerca.	Texto	PROY-014 - The Hub - Proyecto Xi - La Unión	Sin valor
Geocercas · fila 18	Grupo	Grupo de Geocercas.	Catálogo	Geocercas-Hackathon	Personalizable
Geocercas · fila 19	Margen Adicional	Referencia del radio del lugar.	Texto	1000	Sin valor
Geocercas · fila 20	Latitud	Ubicación de la geocerca expresada mediante coordenadas geográficas.	Coordenada	133376152	Asociada a: Geocercas y Puntos de Referencia
Geocercas · fila 21	Longitud	Ubicación de la geocerca expresada mediante coordenadas geográficas.	Coordenada	-878486967	Asociada a: Geocercas y Puntos de Referencia

Módulo / fila	Campo	Descripción	Tipo original	Ejemplo	Valores posibles
Tareas · fila 23	tarea_id	Identificador de la tarea dentro del ejercicio.	Texto / ID	24	Sin valor
Tareas · fila 24	Título	Nombre principal de la tarea.	TAR-014	Traslado de cargador frontal CF-03	Sin valor
Tareas · fila 25	Descripción	Información adicional sobre el objetivo de la tarea.	Texto largo	Traslado de cargador frontal	Sin valor
Tareas · fila 26	Tipo	Categoría de la tarea.	Catálogo	Trasalado	Personalizable
Tareas · fila 27	Estado	Situación actual de la tarea.	Catálogo	Pendiente	Pendiente; Completada; Cancelada; estados personalizados
Tareas · fila 28	Fecha programada	Fecha programada para la tarea.	Fecha	12/09/2026	Sin valor
Tareas · fila 29	Origen	Dirección de Origen.	Catálogo	PLANTA ORIGEN	Personalizable: Geocercas y Puntos de Referencia
Tareas · fila 30	Destino	Dirección de Destino.	Catálogo	PROY-014 - The Hub - Proyecto Xi - La Unión	Personalizable: Geocercas y Puntos de Referencia
Tareas · fila 31	Latitud	Ubicación de la geocerca expresada mediante coordenadas geográficas.	Coordenada	133376152	Asociada a: Geocercas y Puntos de Referencia
Tareas · fila 32	Longitud	Ubicación de la geocerca expresada mediante coordenadas geográficas.	Coordenada	-878486967	Asociada a: Geocercas y Puntos de Referencia
Tareas · fila 33	Asignar	Usuario o motorista asignado a realizar la tarea.	Usuario / referencia	MOT-014 - Adriana Steiner	Sin valor
Mantenimiento · fila 35	Vehículo	Nombre o descripción con la que se identifica el activo en Startrack.	Vehículo / referencia	CF-03	Sin valor

Módulo / fila	Campo	Descripción	Tipo original	Ejemplo	Valores posibles
Mantenimiento · fila 36	Referencia	Información adicional sobre el objetivo del mantenimiento.	Texto	Reparación de falla reportada	Sin valor
Mantenimiento · fila 37	Fecha de servicio(s)	Fecha programada para el mantenimiento.	Fecha	2026-09-12T00:00:00	Sin valor
Mantenimiento · fila 38	Odometro	Mide la distancia recorrida por el equipo.	numero/Km	25.52	Sin valor
Mantenimiento · fila 39	Hora	Hora del mantenimiento.	Hora	23:46:00	Sin valor
Mantenimiento · fila 40	Horometro	Mide las horas que una máquina o equipo ha estado funcionando.	numero/h	257748	Sin valor
Mantenimiento · fila 41	Motivo de reparación	Información adicional sobre el objetivo del mantenimiento.	Catálogo	Emergencia	Sin valor
Mantenimiento · fila 42	Proveedor	Suministra el mantenimiento.	Proveedor / referencia	Sin valor	Sin valor
Mantenimiento · fila 43	Mecanico	Encargado de realizar el mantenimiento.	Usuario / referencia	Sin valor	Sin valor
Mantenimiento · fila 44	Anadir tipo de servicio	Categoría del mantenimiento.	Catálogo	Sin valor	Sin valor
Mantenimiento · fila 45	Anadir tipo de servicio	Categoría del mantenimiento.	catalogo	Sin valor	Sin valor

Fuente: docs/onedrive/06-diccionario-de-datos/03-startrack.md. 39 definiciones transcritas.

Fuentes y actualización

Este PDF reúne los documentos revisados del proyecto; no modifica el contrato ni los datos de los proveedores. Los enlaces de las tablas apuntan a documentación oficial o al repositorio privado del equipo.

Mapeo completo: [docs/equivalencias-prisma-startrack.md](#).

Guía operativa y arquitectura: [docs/solucion-integracion.md](#).

Diccionario del kit: [índice y cuatro hojas](#).

Contrato Prisma proporcionado: [econ-hackathon-openapi.json](#) y [Prisma-Sandbox-API.pdf](#).

Contratos Startrack: [tareas](#), [geocercas](#), [usuarios](#), [vehículos](#).

Las credenciales se configuran fuera de los documentos y del código. El PDF no incluye claves, contraseñas ni identificadores remotos inventados para completar una tarea.

Para actualizar esta edición, revisar el contrato de origen, el modelo normalizado, el mapeo y sus pruebas; después regenerar el PDF. Los campos sin equivalente requieren una decisión de negocio y un contrato confirmado.